

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

Unidad 1

Del desarrollo sostenible a la sostenibilidad: Agenda 2030 y objetivos de desarrollo sostenible

Resultado de aprendizaje

1

Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyan a su consecución.

Criterios de evaluación

- a) Se ha descrito el concepto de sostenibilidad, estableciendo los marcos internacionales asociados al desarrollo sostenible.
- b) Se han identificado los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza que influyen en el desarrollo sostenible de las organizaciones empresariales.
- c) Se han relacionado los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con su importancia para la consecución de la Agenda 2030.

ASG

Contenidos

- 1.1. Contexto histórico en que aparece el concepto de desarrollo sostenible
- 1.2. El sistema productivo clásico: la economía de mercado y la globalización
- 1.3. La huella ecológica
- 1.4. De la definición de desarrollo sostenible a la sostenibilidad del sistema productivo
- 1.5. Marcos internacionales relativos a la sostenibilidad del sistema productivo
- 1.6. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible
- 1.7. El impacto de la COVID-19

Objetivos

- Presentar el modelo de economía imperante en la actualidad.
- Definir desarrollo sostenible.
- Listar los principales acuerdos internacionales relacionados con el desarrollo sostenible.
- Introducir la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

1.1. Concepto de *desarrollo sostenible*

El concepto de desarrollo sostenible se alumbró en 1987 en el seno de una comisión creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde entonces y siempre bajo el amparo de las Naciones Unidas, ha ido creciendo el marco internacional que persigue la consecución de un mundo económica, social y ambientalmente sostenible. En el momento actual, nos encontramos dentro del periodo de aplicación de la Agenda 2030, que se adoptó en el 2015 y consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible y de 169 metas que, idealmente, se deberían alcanzar antes del 2030.

El desarrollo sostenible es aquel modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

1.1. Contexto histórico en que aparece el concepto de desarrollo sostenible

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta la recesión económica provocada por la crisis del petróleo de 1973, se produjo un periodo de crecimiento económico intenso, que benefició tanto a los países aliados vencedores de la guerra como a los que habían sido devastados por esta, singularmente a Japón y Alemania Occidental.

Esta bonanza económica se construyó sobre la expansión del comercio internacional y sobre varias ideas extendidas por los estamentos político y económico de la época. Entre otras, que:

1. Los recursos planetarios son ilimitados.
2. Un crecimiento económico prolongado permitiría a los países menos adelantados alcanzar un nivel económico similar al de los países desarrollados.

Ambas ideas demostraron ser totalmente erróneas y tuvieron consecuencias medioambientales y sociales:

- ***Deterioro ambiental: atmósfera, agua y suelo***
- ***Emigración del campo a la ciudad***
- ***Etc.***

El informe Brundtland: “Nuestro futuro común”

En vista de que décadas de crecimiento económico no habían servido para mejorar el desarrollo social, sin ir más lejos, la pobreza y el hambre seguían existiendo, y de que, aún peor, ese crecimiento estaba dañando el soporte vital del planeta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó en 1983 la Comisión Mundial del Medioambiente y del Desarrollo, que presentó en 1987 el informe **Nuestro futuro común**. En este informe, se definió por primera vez el concepto de *desarrollo sostenible*.

El informe Brundtland como precursor del concepto de "desarrollo sostenible"





1.2. El sistema productivo clásico: la economía de mercado y la globalización

¿Cómo funciona el modelo clásico del sistema productivo? Un sistema productivo está formado por un conjunto de factores que constituyen un todo funcional para la creación de productos y servicios que se venden en el mercado. Los factores de producción interactuantes son cuatro: las materias primas (incluida la energía), los medios de producción (las máquinas, por ejemplo), la mano de obra y el capital financiero.

Si los factores de producción se observasen en una granja productora de leche, las materias primas estarían representadas por los piensos y forrajes que se dan de comer a las vacas; los medios de producción, por las máquinas ordeñadoras, los edificios y otras infraestructuras, además de por las propias vacas; la mano de obra estaría representada por los empleados. Finalmente, el capital financiero estaría constituido por todo el dinero necesario para comprar las materias primas y los medios de producción, así como para pagar a los trabajadores. El objetivo último del granjero será vender la leche a un precio superior al coste de su producción. Así, obtendría un beneficio que le permitiría mantener abierto el negocio y, si es posible, ampliarlo para aumentar las ganancias. Entonces, si dependiera solo de él, el propietario de la granja pondría un precio altísimo a la leche, pero tiene dos problemas para fijar el precio de venta de la leche por sí solo: la elección de los consumidores y la competencia con los otros granjeros.

Economía de mercado

Es un sistema donde las decisiones sobre qué, cómo y para quien producir se basan en la interacción de la oferta y la demanda



Fallos de mercado:

Los 5 fallos de mercado son los siguientes:

1. **Competencia imperfecta.** Algunas empresas tienen poder para subir los precios, lo que perjudica a los consumidores.
2. **Externalidades.** Algunas empresas o personas pueden perjudicar a otros con sus acciones, como ocurre con la contaminación.
3. **Bienes públicos.** Hay bienes que la sociedad desea, pero no son rentables de producir.
4. **Desigualdad en la distribución de la renta.** El reparto de la renta puede ser muy desigual y los bienes no se distribuyen de manera equitativa entre los ciudadanos.
5. **Ciclos económicos.** Hay fases con mucho desempleo y otras con mucha inflación.

El 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el
resto del mundo junto

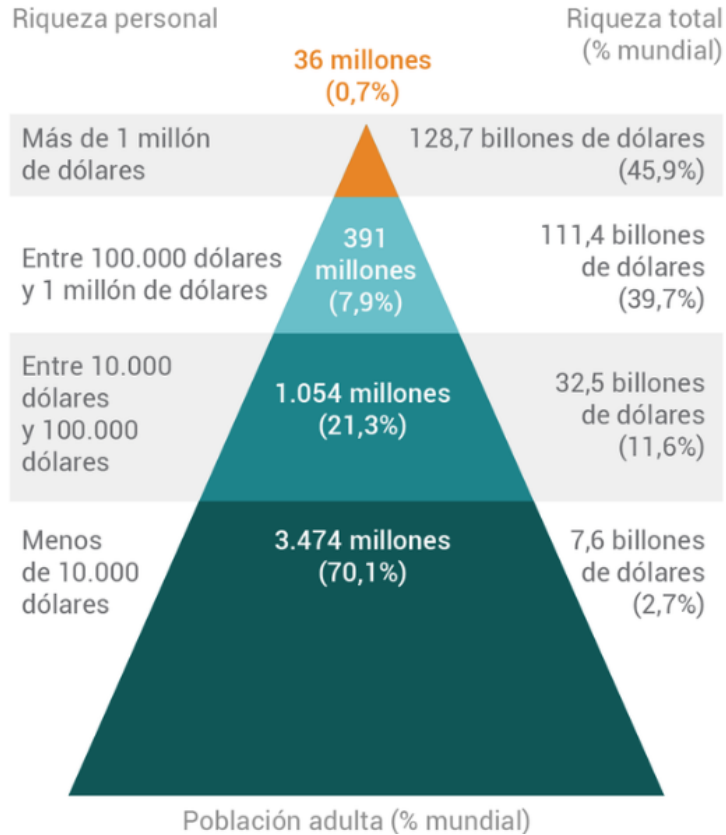
El 5% más rico dispone del 80 % de la riqueza
mundial

El 10% más rico dispone del 90 % de la riqueza
mundial

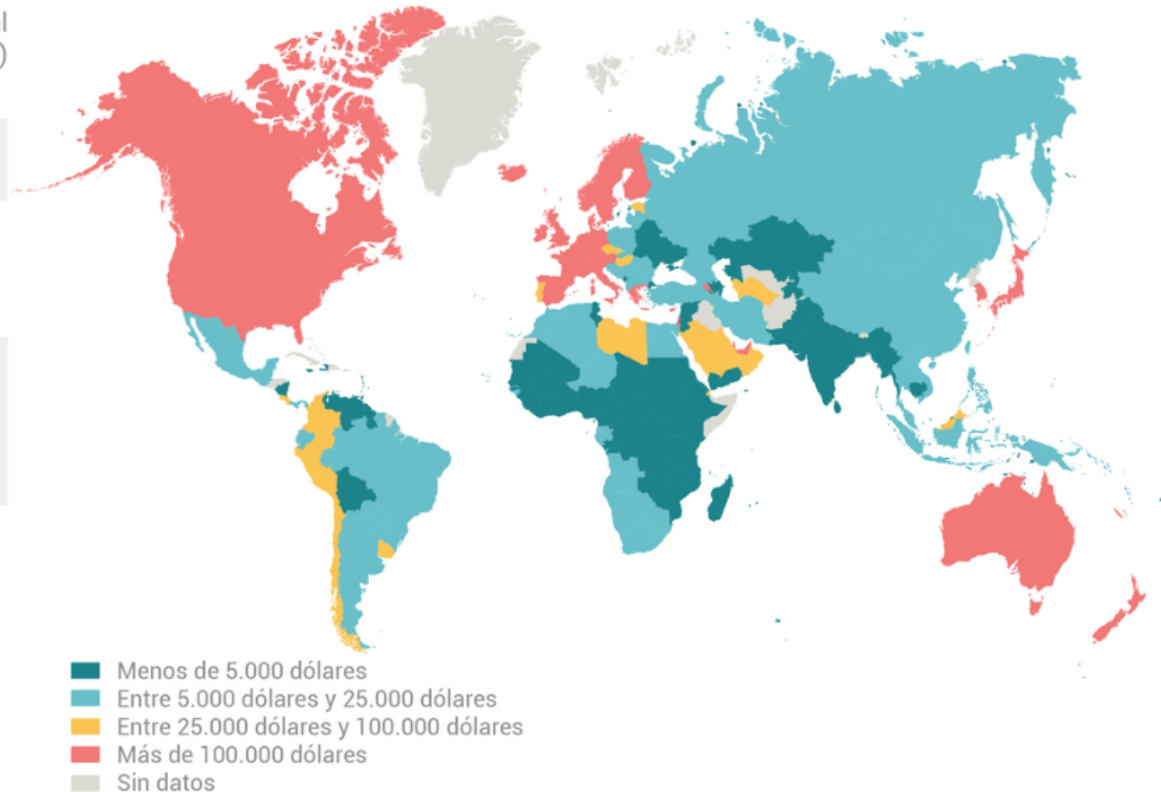
Zimbabue, Nepal, India y Mali son
algunos de los países que actualmente
subsisten con **menos de un dólar al día**.
(Fuente: Banco Mundial).

La mitad de la riqueza mundial pertenece al 1% de la población

Pirámide de distribución de la riqueza mundial



Nivel de riqueza mundial por país



Los países ricos consumen 6 veces más recursos y generan 10 veces más impactos climáticos que los países de ingreso bajo

El fenómeno de la GLOBALIZACIÓN:

Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos.

**¿Crees que la GLOBALIZACIÓN es
ventajosa o que es perjudicial?**

La GLOBALIZACIÓN ofrece múltiples VENTAJAS:

- Crecimiento económico por liberalización de mercados
- Acceso a mayor variedad de bienes y servicios y a menor precio
- Intercambio y acercamiento cultural
- Innovación y tecnología por el incentivo de mayor competencia
- Desarrollo económico y social de los países menos avanzados
- Mejora de la educación y el conocimiento
- Nuevas oportunidades laborales

Las 56 ventajas y desventajas de la globalización explicadas

La GLOBALIZACIÓN ofrece múltiples INCONVENIENTES:

- Fuga de inversiones y desempleo en los países desarrollados
- Concentración de la riqueza en unas pocas corporaciones
- Sometimiento de los gobiernos a organismos financieros y multinacionales
- Abaratamiento de la mano de obra y precarización laboral
- Resurgimiento de reacciones nacionalistas y xenófobas
- Mayor contaminación y propagación de epidemias por movilidad
- Guerras de fuerza económica entre países y regiones económicas

TAREA:

**Elije una de las ventajas
y uno de los inconvenientes
de la GLOBALIZACIÓN
Y defiende por qué
consideras que son
tan relevantes.**

1.3. La huella ecológica

El sistema productivo clásico se caracteriza por su linealidad, además de por desarrollarse en una economía de mercado globalizada. El funcionamiento de la economía lineal se basa en la sucesión de cuatro etapas:

Se extraen las materias primas.

1. Las materias primas se manufacturan para fabricar productos, generalmente, en cadenas de montaje que fabrican grandes cantidades de unidades repetidas.
2. Los productos resultantes son consumidos por los consumidores.
3. Tras un periodo de uso breve, los productos son desechados y convertidos en residuos.

Surge así una forma de consumo que se describe como *de usar y tirar*. Un ejemplo de esta forma lineal de producir-consumir se encuentra en las botellas de plástico de un solo uso. Cada año, se fabrican más de 500 000 millones de unidades. Obviamente, la fabricación de todas estas botellas consume una gran cantidad de petróleo (un recurso natural no renovable) y genera toneladas de residuos y contaminación, todo ello para fabricar un producto que, a lo mejor, no es imprescindible. Algo parecido ocurre con el negocio de la moda (Figura 1.8). Por estas razones, el sistema productivo lineal se sabe ineficiente para la sociedad y el medioambiente a medio plazo, aunque genera muchos beneficios económicos a corto plazo.

Modelo de “Usar y tirar”



Figura 1.14. Las lavadoras son electrodomésticos con un índice de reparabilidad muy bajo. Lo habitual es comprar una nueva cuando se estropea la anterior. Esta forma de proceder es perfectamente lógica dentro del sistema productivo imperante basado en un modelo de usar y tirar.

Los impactos medioambientales del sistema productivo lineal se pueden cuantificar utilizando diferentes unidades de medida. Así, se expresa en hectáreas la superficie de terreno fértil que desaparece anualmente bajo el hormigón, la extensión de terreno deforestado o la superficie de terreno dedicada a cultivos se expresan en hectáreas.

1.3.1. Definiendo huella ecológica

La huella ecológica se define como el área de territorio ecológicamente productivo necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos.

La unidad de medida tanto de los recursos utilizados como de la biocapacidad de la tierra se mide en hectáreas. De esta forma, la huella ecológica se puede calcular fácilmente, dividiendo las hectáreas necesarias para mantener el nivel de consumo entre las hectáreas disponibles para producir esos recursos naturales y asimilar los residuos. Según esta metodología, se calcula que los humanos utilizamos los recursos como si viviéramos en un planeta que tuviese 1,75 veces el área ecológicamente productiva de la Tierra.

**Se mide en hectáreas o
también en hectáreas per cápita**

**En la actualidad usamos
2,75 hectáreas por habitante**

**1.3.2. Un impacto desigual
entre países**

**En España es de 4 hectáreas
En Angola es de 0,9 hectáreas**

 Afganistán	0,5
 Albania	2,2
 Argelia	1,7
 Angola	0,9
 Argentina	2,5
 Armenia	1,4
 Australia	7,8
 Austria Líder mundial con CROACIA	0,0
 Azerbaiyán	2,2
 Bangladés	0,6
 Bélgica	5,1
 Benín	1
 Bután	1
 Bolivia	2,1
 Bosnia y Herzegovina	2,9
 Botsuana	3,6

 Brasil	2,4
 Bulgaria	2,7
 Burkina Faso	2
 Burundi	0,8
 Camboya	0,9
 Camerún	1,3
 Canadá	7,1
 República Centroafricana	1,6
 Chad	1,7
 Chile	3
 China OJO: Multiplicar por habitantes	2,1
 Colombia	1,9
 República del Congo	0,5
 República Democrática del Congo	0,6
 Costa Rica	2,3
 Costa de Marfil	0,9

 Croacia	Líder mundial	0,00
 Cuba		1,8
 República Checa		5,4
 Dinamarca		6,9
 República Dominicana		1,5
 Ecuador		2,2
 Egipto		1,7
 El Salvador		1,6
 Eritrea		1,1
 España		4,0
 Estonia		6,4
 Etiopía		1,4
 Finlandia		5,2
 Francia		4,9
 Gabón		1,3
 Gambia		1,3

 Georgia	1,1
 Alemania	4,2
 Ghana	1,5
 Grecia	5,9
 Guatemala	1,5
 Guinea	1,3
 Guinea-Bisáu	0,9
 Haití	0,5
 Honduras	1,8
 Hungría	3,5
 India	1,2
 Indonesia	0,9
 Irán	2,7
 Irak	1,3
 Irlanda	6,3
 Israel	4,8

 Italia	4,8
 Jamaica	1,1
 Japón	4,9
 Jordania	1,7
 Kazajistán	3,4
 Kenia	1,1
 Corea del Norte	1,6
 Corea del Sur	3,7
 Kuwait	8,9
 Kirguistán	1,1
 Laos	1,1
 Letonia	3,5
 Líbano	3,1
 Lesoto	1,1
 Liberia	0,9
 Libia	4,3

 Lituania	3,2
 Macedonia del Norte	4,6
 Madagascar	1,1
 Malaui	0,5
 Malasia	2,4
 Mali	1,6
 Mauritania	1,9
 Mauricio	2,3
 México	3,4
 Moldavia	1,2
 Mongolia	3,5
 Marruecos	1,1
 Mozambique	0,9
 Birmania	1,1
 Namibia	3,7
 Nepal	0,8

 Países Bajos	4,4
 Nueva Zelanda	7,7
 Nicaragua	2
 Níger	1,6
 Nigeria	1,3
 Noruega	6,9
 Omán	4,7
 Pakistán	0,8
 Panamá	3,2
 Papúa Nueva Guinea	1,7
 Paraguay	3,2
 Perú	1,6
 Filipinas	0,9
 Polonia	4,4
 Portugal	4,1
 Rumania	3,1

 Rumania	3,1
 Rusia	5,2
 Ruanda	0,8
 Arabia Saudita	2,6
 Senegal	1,4
 Serbia y Montenegro	2,6
 Sierra Leona	0,8
 Singapur	5,9
 Eslovaquia	3,3
 Eslovenia	4,5
 Somalia	1,4
 Sudáfrica	2,1
 Sri Lanka	1
 Sudán	2,4
 Suazilandia	0,7
 Suecia	5,1

 Suiza	5
 Siria	2,1
 Tayikistán	0,7
 Tanzania	1,1
 Tailandia	2,1
 Togo	0,8
 Trinidad y Tobago	2,1
 Túnez	1,8
 Turquía	2,7
 Turkmenistán	3,9
 Uganda	1,4
 Ucrania	2,7
 Emiratos Árabes Unidos	9,5
 Reino Unido	5,3
 Estados Unidos	9,4
 Uruguay	5,5

 Uzbekistán	1,8
 Venezuela	2,8
 Vietnam	2,1
Mundo	2,7
 Yemen	0,9
 Zambia	0,8
 Zimbabue	1,1

1.3.3. La huella ecológica resulta de la suma de varias huellas

La biocapacidad o área ecológicamente productiva de la Tierra resulta de la suma de varias huellas.

La huella forestal mide la deforestación

La huella de pastoreo

La huella de la pesca

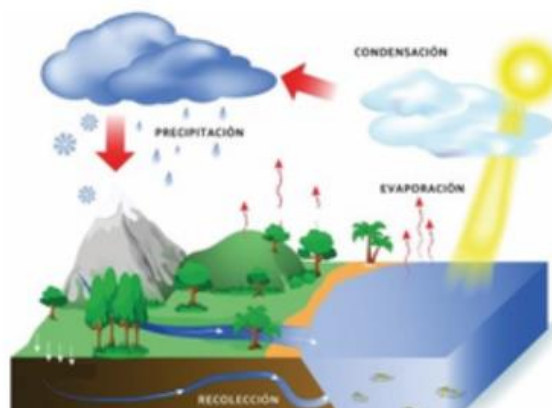
La huella de tierras de cultivo

La huella de carbono

1.4. De la definición de desarrollo sostenible a la sostenibilidad del sistema productivo

1.4.1. Recursos renovables y no renovables

Se distingue entre recursos naturales renovables y no renovables. La diferencia entre unos y otros está en su disponibilidad y en su capacidad de regeneración. El sol, el viento y el agua se incluyen en el grupo de los recursos naturales renovables porque su disponibilidad es ilimitada.



Por el contrario, el carbón mineral, el petróleo y el gas natural se encuentran en el subsuelo en cantidades finitas y, cuando se queman para producir energía, se destruyen para siempre. Otro tanto ocurre con el uranio que alimenta las centrales nucleares. Por esta razón, los combustibles fósiles y la energía nuclear se consideran recursos naturales no renovables, es decir, la naturaleza los proporciona, pero existen en una cantidad limitada y no se regeneran, por lo que se agotan con el uso. Tampoco son renovables los minerales y los metales, pues ni se regeneran ni existen en cantidades ilimitadas, aunque sí se pueden reciclar o recuperar.

1.4.2. ¿Qué es la explotación sostenible de los recursos naturales?

La **explotación sostenible de los recursos** es el **uso responsable de los recursos naturales** (como el agua, los bosques, los minerales, el suelo o la energía) de manera que se **satisfagan las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones** para satisfacer las suyas.

En otras palabras, se trata de **aprovechar los recursos sin agotarlos ni destruir el entorno** del que dependen.

1.4.3. Las tres dimensiones del desarrollo sostenible

Ambiental

Social

Económica

1. 🌿 Dimensión ambiental:

Busca **proteger el medio ambiente** y usar los recursos naturales de manera responsable.

- Incluye la conservación de la biodiversidad, la reducción de la contaminación y el uso de energías renovables.
- Ejemplo: promover el reciclaje o evitar la deforestación.

2. 💰 Dimensión económica:

Pretende un **crecimiento económico equilibrado y sostenible**, que genere empleo y bienestar sin agotar los recursos.

- Fomenta la innovación, la eficiencia y las economías verdes.
- Ejemplo: apoyar empresas que usen tecnologías limpias.

3. 🤝 Dimensión social:

Se enfoca en **mejorar la calidad de vida y la equidad social**.

- Promueve la justicia social, la educación, la salud y la igualdad de oportunidades.
- Ejemplo: garantizar acceso al agua potable y a una vivienda digna.

1.4.4. La economía como subsistema del planeta Tierra

La **economía como subsistema del planeta Tierra** significa que la economía **forma parte del sistema natural global y depende directamente de él** para funcionar.

En otras palabras, la economía **no está separada del medio ambiente**, sino que **existe dentro de él**, usando recursos naturales (como el agua, los minerales, los suelos o la energía) y generando residuos que el planeta debe absorber.

- El **planeta Tierra** es un **sistema cerrado** en cuanto a materia (no entran ni salen recursos materiales, salvo algunos como los meteoritos) y un **sistema abierto** en cuanto a energía (recibe energía del Sol).
- Dentro de este sistema se encuentran la **biosfera** (seres vivos), la **sociedad humana** y, como parte de esta, la **economía**.
- La economía depende del entorno natural para obtener **materias primas y energía**, y para absorber **desechos y contaminación**.

1.5. Marcos internacionales relativos a la sostenibilidad del sistema productivo

Existen varios **marcos internacionales** que orientan y promueven la **sostenibilidad del sistema productivo**:

1. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Adoptada por la ONU en 2015, esta agenda establece **17 objetivos globales** para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar.

Respecto al sistema productivo: promueve la **producción y el consumo responsables (ODS 12)**, la **energía limpia (ODS 7)** y el **trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)**.

2. Acuerdo de París (2015)

Tratado internacional sobre el **cambio climático** que busca limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 2 °C. Implica compromisos de reducción de emisiones en sectores productivos (industria, transporte, energía, agricultura).

Fomenta la **transición hacia economías bajas en carbono**.

3. Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact)

Iniciativa voluntaria que invita a las empresas a adoptar **diez principios** en derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

Promueve la **responsabilidad corporativa** y la integración de la sostenibilidad en las estrategias empresariales.

4. ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental

Norma internacional de la **Organización Internacional de Normalización (ISO)** que ayuda a las empresas a **identificar, gestionar y reducir su impacto ambiental**.

Base para certificar la **gestión ambiental sostenible** en procesos productivos.

5. Taxonomía de la Unión Europea para Finanzas Sostenibles

Marco regulatorio europeo que define qué actividades económicas se consideran **sostenibles ambientalmente**.

Facilita las **inversiones verdes** y orienta al sector productivo hacia prácticas sostenibles.

6. Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales

Proporcionan principios para una **conducta empresarial responsable**, incluyendo medio ambiente, derechos laborales y transparencia.

En resumen:

Los principales marcos internacionales —como la **Agenda 2030**, el **Acuerdo de París** y las **normas ISO**— buscan que el sistema productivo mundial evolucione hacia un modelo **económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente sostenible**.

La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible

La **Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible de Río de Janeiro en 2012**, conocida también como **Río+20** ya que se celebró 20 años más tarde de la primera Cumbre de la tierra (1992). Participaron en dicha conferencias, representantes gubernamentales, del sector privado, de ONGs y otros grupos.

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):

(Previa a la cumbre Río+20)

	Meta para el 2015: reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y las que padecen hambre.
	Meta para el 2015: velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.
	Metas para el 2005 y el 2015: eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el 2015.
	Meta para el 2015: reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.

	Meta para el 2015: reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.
	Meta para el 2015: detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA y la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.
	Meta para el 2015: reducir la pérdida de biodiversidad, debiéndose alcanzar ya para el 2010 una reducción significativa de la tasa de pérdida.
	Meta para el 2015: abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.

TAREA Grupal:
Del ODM asignado, deberéis buscar:

- Los datos actuales
- La comparación con el ODM
 - Clasificación por países
- Evolución desde que se acordó (1992)
 - Opinión personal (grupal)

Y elaborar una presentación para ser expuesta.

Agenda 2030:

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS):

*Algunas de ellas tienen una doble
o incluso triple dimensión.
Hemos clasificado según la
DIMENSIÓN PREDOMINANTE*

Dimensión SOCIAL:

- 1. Fin de la pobreza
- 2. Hambre cero
- 3. Salud y bienestar
- 4. Educación de calidad
- 5. Igualdad de género
- 8. Trabajo decente y crecimiento económico
- 10. Reducción de la desigualdad
- 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
- 17. Alianzas para lograr los objetivos

Dimensión AMBIENTAL:

- 6. Agua limpia y saneamiento
- 7. Energía asequible y no contaminante
- 11. Ciudades y comunidades sostenibles
- 13. Acción por el clima
- 14. Vida submarina
- 15. Vida de ecosistemas terrestres

Dimensión ECONÓMICA:

- 9. Industria, innovación e infraestructura
- 12. Producción y consumo responsable

Agenda 2030:

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):



TAREA Grupal:
Del ODS asignado, deberéis buscar:

- Los datos actuales
- La comparación con el ODS
 - Clasificación por países
- Evolución desde que se acordó (2012)
- Disertación sobre si se va a cumplir

Y elaborar una presentación para ser expuesta.